УРОК 5. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ

Биология, 7 класс | Глава 5 | Страницы учебника 70–87

Русское объяснение по структуре учебника, вопросы и итоговый экзамен. Оригинальные страницы учебника с иллюстрациями находятся после учебной части.

Порядок работы

Прочитай подраздел, рассмотри соответствующие рисунки на оригинальных страницах и ответь на 5 коротких вопросов. После всех пяти подразделов выполни тест из 40 заданий. Проходной результат: 28 из 40 (70%).

5.1 Значение транспорта питательных веществ (стр. 72–73)

Живым организмам необходимо доставлять вещества туда, где они используются. Вода и минеральные соли нужны клеткам, а продукты питания и фотосинтеза служат источниками вещества и энергии. Перенос веществ связывает разные части организма.

У растений вода и минеральные вещества поступают из почвы через корни, затем перемещаются к стеблю и листьям. Органические вещества, образованные в листьях, могут переноситься к корням, плодам и растущим частям.

У животных транспорт веществ помогает доставлять питательные вещества и кислород к клеткам и уносить продукты обмена. Сравни на страницах главы способы транспорта у растений и животных.

Пять вопросов после подраздела

1. Для чего организму нужен транспорт веществ?
2. Откуда растение получает воду?
3. В какой части растения образуется много органических веществ при фотосинтезе?
4. Куда могут поступать вещества из листьев?
5. Почему одним лишь клеткам трудно обеспечить большой организм веществами?

5.2 Внутреннее строение стебля (стр. 74–75)

Стебель поддерживает листья и связывает корни с надземными органами. Внутри стебля расположены ткани, выполняющие разные функции, в том числе проводящие ткани.

По ксилеме перемещаются вода и минеральные вещества, главным образом от корней вверх. Флоэма переносит органические вещества от участков их образования к участкам потребления и запасания.

Рассмотри поперечный срез стебля в оригинальном учебнике: важно не только запомнить названия слоёв, но и понять, где расположены проводящие ткани и зачем они нужны.

Пять вопросов после подраздела

1. Какие две основные функции выполняет стебель?
2. Какая ткань проводит воду и минеральные соли?

3. Какая ткань проводит органические вещества?
4. Почему расположение проводящих тканей важно для растения?
5. Что можно узнать по поперечному срезу стебля?

5.3 Внутреннее строение корня (стр. 76–77)

Корень закрепляет растение в почве и поглощает из неё воду и растворённые минеральные вещества. В разных зонах корня происходят рост, всасывание и проведение веществ.

Корневые волоски увеличивают площадь контакта корня с почвой. После поглощения вода и минеральные вещества проходят через ткани корня к проводящей системе.

На рисунках оригинальных страниц проследи путь воды: почва → корневой волосок → ткани корня → ксилема → стебель. Это помогает понять связь строения корня с его функцией.

Пять вопросов после подраздела

1. Назови две функции корня.
2. Что такое корневой волосок?
3. Зачем корню большая площадь всасывания?
4. Куда поступает вода после прохождения тканей корня?
5. Как связаны корень и стебель при транспорте веществ?

5.4 Ксилема и флоэма (стр. 78–79)

Ксилема и флоэма — проводящие ткани растений. Они выполняют разные, но связанные задачи: ксилема доставляет воду и минеральные вещества, а флоэма распределяет органические вещества.

В ксилеме проводящие элементы при зрелости обычно мёртвые, что позволяет формировать трубчатые пути для воды. Во флоэме транспорт связан с живыми клетками, в том числе ситовидными элементами.

Важно: направление переноса по флоэме определяется тем, где вещества образуются и где используются. Поэтому не следует запоминать правило «флоэма всегда вниз» как универсальное.

Пять вопросов после подраздела

1. Что переносит ксилема?
2. Что переносит флоэма?
3. Какие органы связывают проводящие ткани?
4. Почему выражение «флоэма только вниз» неточно?
5. Какая ткань особенно важна для подъёма воды от корней?

5.5 Кровеносная система (стр. 80–81)

У многих животных вещества транспортируются кровеносной системой. Её важные части — сердце, сосуды и циркулирующая жидкость. Система переносит необходимые вещества и помогает удалять продукты обмена.

В замкнутой кровеносной системе кровь движется внутри сосудов. В незамкнутой системе циркулирующая жидкость выходит из сосудов в полости тела и непосредственно омывает органы.

Сравни схемы кровеносных систем в учебнике. Запомни: сердце создаёт движение жидкости, сосуды обеспечивают пути переноса, а сама жидкость переносит вещества.

Пять вопросов после подраздела

1. Какова главная задача кровеносной системы?
2. Назови три основные части кровеносной системы.
3. Чем замкнутая система отличается от незамкнутой?
4. Какую роль играет сердце?
5. Почему крупным животным необходим эффективный транспорт веществ?

Повторение главы (стр. 82–87)

Повтори схемы и определения. В учебнике после основного материала находятся краткое обобщение, примеры из жизни, задания по контексту, итоговая проверка и исторические сведения. При работе с оригинальными страницами обращай внимание на таблицы и подписи к изображениям.

Итоговый тест — 40 вопросов

Выбери один правильный ответ. Не смотри в ключ до завершения теста. Проходной балл: 28/40.

1. Что транспортируют проводящие ткани растения?

A) Только тепло

B) Вещества между органами

C) Только свет

2. Какой орган поглощает воду из почвы?

A) Лист

B) Цветок

C) Корень

3. Где происходит фотосинтез у большинства зелёных растений?

A) В листьях

B) В корневых волосках

C) В семенах

4. Что преимущественно проводит ксилема?

A) Нервные импульсы

B) Воду и минеральные вещества

C) Готовые белки крови

5. Что переносит флоэма?

A) Только кислород

B) Только песок

C) Органические вещества

6. Какую функцию выполняет стебель?

A) Поддерживает листья и проводит вещества

B) Только образует семена

C) Только поглощает свет

7. Какая ткань особенно связана с подъёмом воды?

A) Мышечная ткань

B) Ксилема

C) Эпидермис животного

8. Какую роль играют корневые волоски?

A) Переносят пыльцу

B) Защищают семена

C) Увеличивают площадь всасывания

9. Откуда вода обычно поступает в корень?

A) Из почвы

B) Из лепестков

C) Из плодов

10. Что связывает корни с листьями?

A) Только семя

B) Проводящая система стебля

C) Только цветок

11. Как называется ткань переноса сахаров?

A) Ксилема

B) Костная ткань

C) Флоэма

12. Какая ткань имеет зрелые мёртвые проводящие элементы?

A) Ксилема

B) Флоэма целиком

C) Нервная ткань

13. Почему растениям нужен транспорт?

A) Питание не требуется

B) Органы выполняют разные функции и обмениваются веществами

C) Все клетки находятся в почве

14. Что относится к минеральному питанию растения?

A) Солнечные лучи

B) Звук

C) Растворённые соли

15. Какое направление характерно для воды в ксилеме?

A) От корней к надземным частям

B) Всегда от листа к почве

C) Только внутри цветка

16. От чего зависит направление транспорта по флоэме?

A) Только от ветра

B) От источников и потребителей веществ

C) Только от цвета листьев

17. Как называется участок корня с многочисленными волосками?

A) Зона цветения

B) Зона плодоношения

C) Зона всасывания

18. Что показывает поперечный срез стебля?

A) Расположение тканей

B) Возраст животного

C) Состав воздуха

19. Какова основная роль сердца?

A) Поглощать соли корнями

B) Обеспечивать движение крови

C) Создавать листья

20. Что переносит кровеносная система?

A) Только свет

B) Только звуковые волны

C) Питательные вещества и газы

21. Что входит в кровеносную систему?

A) Сердце и сосуды

B) Корень и лист

C) Пестик и тычинка

22. Какой признак замкнутой системы?

A) Кровь заменена древесиной

B) Кровь движется внутри сосудов

C) Сосуды полностью отсутствуют

23. Что характерно для незамкнутой системы?

A) Жидкость всегда остаётся только в сосудах

B) Ксилема заменяет сердце

C) Жидкость омывает органы в полостях тела

24. Для чего клеткам доставляют кислород?

A) Для клеточного дыхания

B) Для образования почвы

C) Для отражения света

25. Почему крупному организму нужен транспорт?

A) Вода не нужна

B) Диффузии на большие расстояния недостаточно

C) Все органы одинаковы

26. Что из перечисленного относится к органическим веществам?

A) Вода

B) Минеральная соль

C) Сахароза

27. Что из перечисленного является минеральным веществом?

A) Ионы калия

B) Глюкоза

C) Крахмал

28. Какой орган растения чаще всего производит сахара?

A) Семенная кожура

B) Лист

C) Корень без хлорофилла

29. Что может быть местом запасания сахаров?

A) Только воздух

B) Только свет

C) Корень

30. Что произойдёт при повреждении ксилемы?

A) Может нарушиться доставка воды

B) Растение начнёт слышать

C) Исчезнет сила тяжести

31. Что произойдёт при повреждении флоэмы?

A) Лист станет животным

B) Может нарушиться перенос сахаров

C) Вода станет кислородом

32. Как связаны строение и функция корневого волоска?

A) Он нужен для полёта

B) Он вырабатывает семена

C) Вытянутая форма увеличивает контакт с почвой

33. Какой пример иллюстрирует транспорт у растений?

A) Перенос воды из корня в лист

B) Полёт птицы

C) Рост кристалла соли

34. Какой пример иллюстрирует транспорт у животных?

A) Поглощение воды корнем

B) Перенос питательных веществ кровью

C) Фотосинтез листа

35. Что относится к проводящим тканям?

A) Кость и мышца

B) Кожа и ноготь

C) Ксилема и флоэма

36. Что непосредственно соединяет клетки корня с водой почвы?

A) Поверхность корня и корневые волоски

B) Лепестки

C) Пыльники

37. Какая структура проводит вещества в теле животного?

A) Корневые волоски

B) Кровеносные сосуды

C) Ксилема дерева

38. Как лучше изучать схемы транспорта?

A) Запоминать только цвет рисунка

B) Игнорировать стрелки

C) Прослеживать путь вещества от источника до места назначения

39. Почему органические вещества движутся от листьев к другим органам?

A) Другим органам нужны вещества для роста и запасания

B) Все органы фотосинтезируют одинаково

C) Корни не содержат клеток

40. Какой вывод объединяет транспорт у растений и животных?

A) Он происходит только ночью

B) Он обеспечивает связь органов и снабжение клеток

C) Он нужен только при движении

Ключ ответов и оценивание

1 — B 2 — C 3 — A 4 — B 5 — C 6 — A 7 — B 8 — C 9 — A 10 — B

11 — C 12 — A 13 — B 14 — C 15 — A 16 — B 17 — C 18 — A 19 — B 20 — C

21 — A 22 — B 23 — C 24 — A 25 — B 26 — C 27 — A 28 — B 29 — C 30 — A

31 — B 32 — C 33 — A 34 — B 35 — C 36 — A 37 — B 38 — C 39 — A 40 — B

28–40 правильных: урок пройден. 0–27: повтори темы, особенно вопросы с ошибками, затем пройди тест снова.

Примечание об источнике

Русская часть — авторское объяснение и тренировочные вопросы по тематике главы, а не дословный перевод всех страниц. Далее приведены оригинальные страницы 70–87 из загруженного учебника, включая все рисунки и исходные задания.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CHAPTER 5

TRANSPORT



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. IMPORTANCE OF NUTRIENT TRANSPORT

2. INTERNAL STRUCTURE OF STEM

3. INTERNAL STRUCTURE OF ROOT

4. XYLEM AND PHLOEM

5. CIRCULATORY SYSTEM

WHY STUDY TRANSPORT

In order for plants to survive, nutrients must be delivered to the roots, and water must be delivered to the leaves through the roots. Plants have special transport organs for the delivery of nutrients. The method of growing plants shown in the picture is called hydroponics. In this method, the plant is grown in nutrient-rich water instead of soil. Growing plants by hydroponics can save water and land.

YOU ALREADY KNOW

- transport of nutrients in the body

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

5.1 Importance of nutrient transport

You will:

- *explain the importance of transport of nutrients in living organisms.*

How do nutrients reach every cell in your body?

All living things need food. Protein, fat, carbohydrates, vitamins and minerals, water and oxygen are all nutrients. Nutrients are needed for energy, growth and reproduction. They are transported to the cells in our body.

Unicellular organisms do not need transport system. Because they receive nutrients directly from the environment. However, because the cells of multicellular organisms are far away from the surface, it takes a long time for nutrients to be transported. Plants and animals have different transport systems to transport nutrients to the body.

Plant transport organs

In plants, transportation takes place through the stems and roots (Figure 5.1.1). Roots absorb water and minerals from the soil and deliver them to the leaves through the stems. Leaves produce nutrients through photosynthesis and transport them to the fruit and roots through the stem. The stem also serves as a support and connects the leaves and roots.

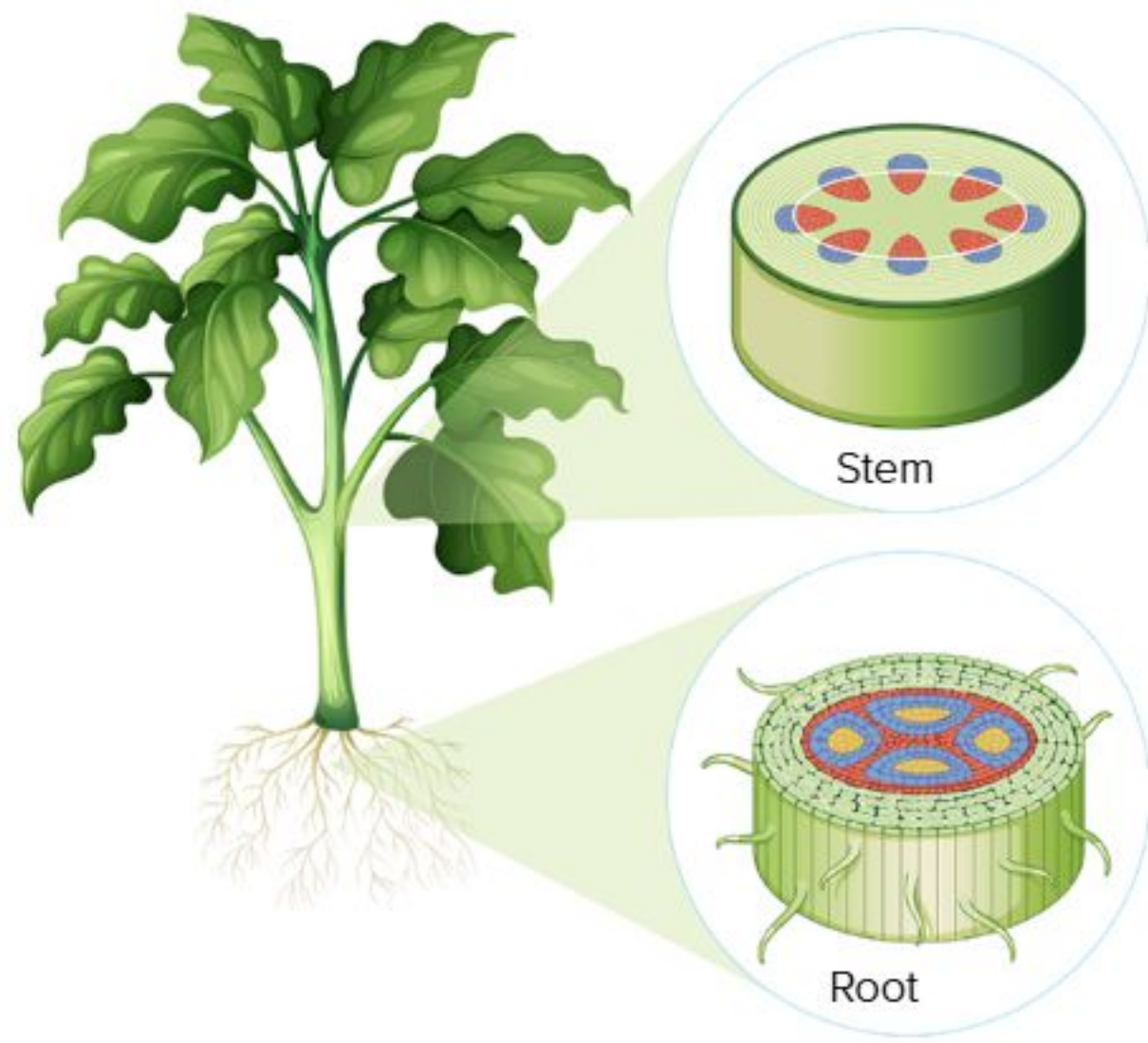
Key terms

Nutrient *- any substance that is consumed by an organism and provides energy, enables growth, and repair of the body*

Facts

Giant sequoia grows to an average height of 70–85 m and 5–7 m in diameter.





5.1.1Figure. Plant organs

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Animal transport organs

In animals, nutrients are transported in body fluids. For example, in vertebrates, this fluid is called blood. The blood in the human body moves through the blood vessels. Blood vessels carry nutrients to every organ, tissue and cell. The heart is the main organ of the circulatory system. Blood, blood vessels and the heart make up the circulatory system in the human body (Figure 5.1.2).

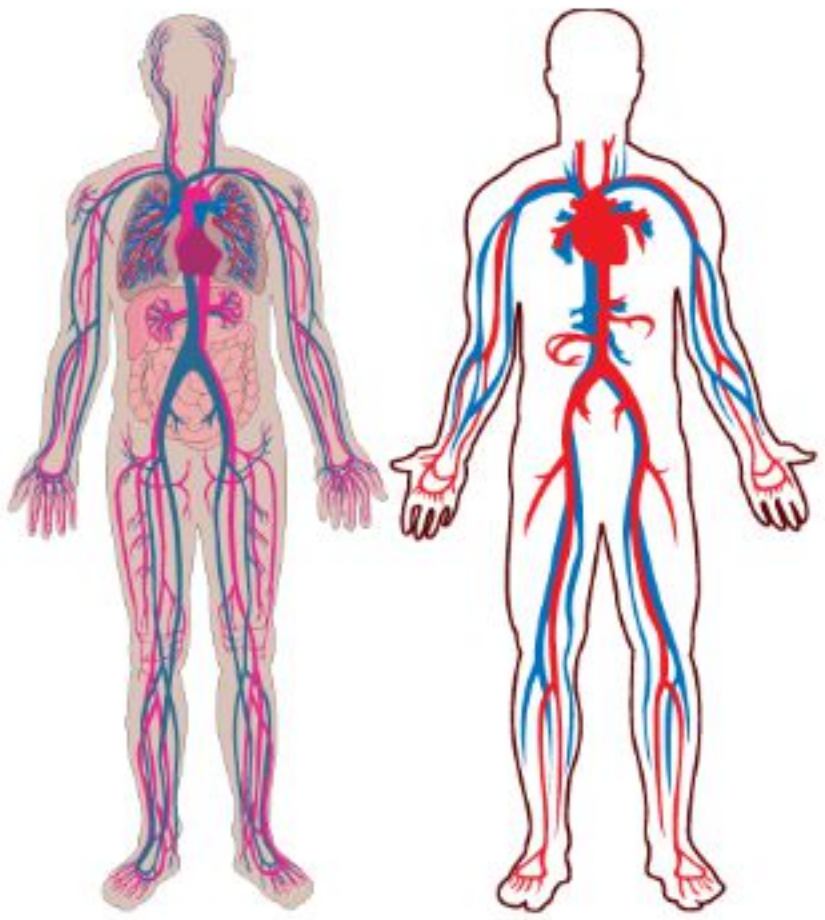


Figure 5.1.2 Human circulatory system

Research time

Non-vascular plants

Unlike other plants mosses do not have transport system. Find out how water and minerals are transported in mosses.



Activity

The function of the transport system in plants can be visualized. To do this, you need a white flowering plant and food colouring. Pour warm water into a glass and mix with food colouring.

After a few hours, you will notice that the colour of the flower changes to the colour of the dye.



Literacy

1. What are the functions of the root?
2. What is the best way to give nutrients to the plant?
3. Why some plants have large leaves?

Terminology

blood vessel - қан тамыры - кровеносный сосуд
environment - қоршаған орта - окружающая среда
exchange - алмасу - обмен
heart - жүрек - сердце
leaf - жапырақ - лист
nutrients - қоректік заттар - питательные вещества
reproduction - көбею / размножение
root - тамыр - корень
stem - сабақ - стебель

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

5.2 Internal structure of stem

You will:

- *investigate the internal structure of the stem*

Can a plant survive if part of its heartwood is removed?

The woody stem consists of cork, bark, cambium, sapwood and heartwood (Figure5.2.1).

The **cambium** is a thin, ring-shaped tissue consisting of only one layer of cells. It allows the tree to grow thicker. Cambium cells form xylem and phloem every year.

The **heartwood** of young trees transport and store nutrients. As the tree grows, the previously formed **xylem** becomes the heartwood and loses its ability to transport water and minerals. These substances are transported by annually formed xylem - **sapwood**. Even if the trunk is cut in the middle, the sapwood will continue to function and grow.

The bark consists of **phloem** and **cork**. Sugar is transported only by the newly formed phloem, located near the cambium. As cork cells grow, they accumulate wax and become impermeable to water and air. There are **lenticels** on the surface of the cork that allow live cells to breathe. Cork protects the stem from water loss, damage, insects and animals.

Key terms

Phloem *- vascular tissue in plants which transports nutrients from the leaves to the root;*

Xylem *- vascular tissue which transports nutrients from the root to the leaves;*

Cambium *- a cellular plant tissue from which phloem, xylem grows by division, resulting in secondary thickening.*

Facts

Wisteria's length can exceed 150 meters, and the occupied area is 4000 square meters. Scientists have calculated that its weight can exceed 200 tons.



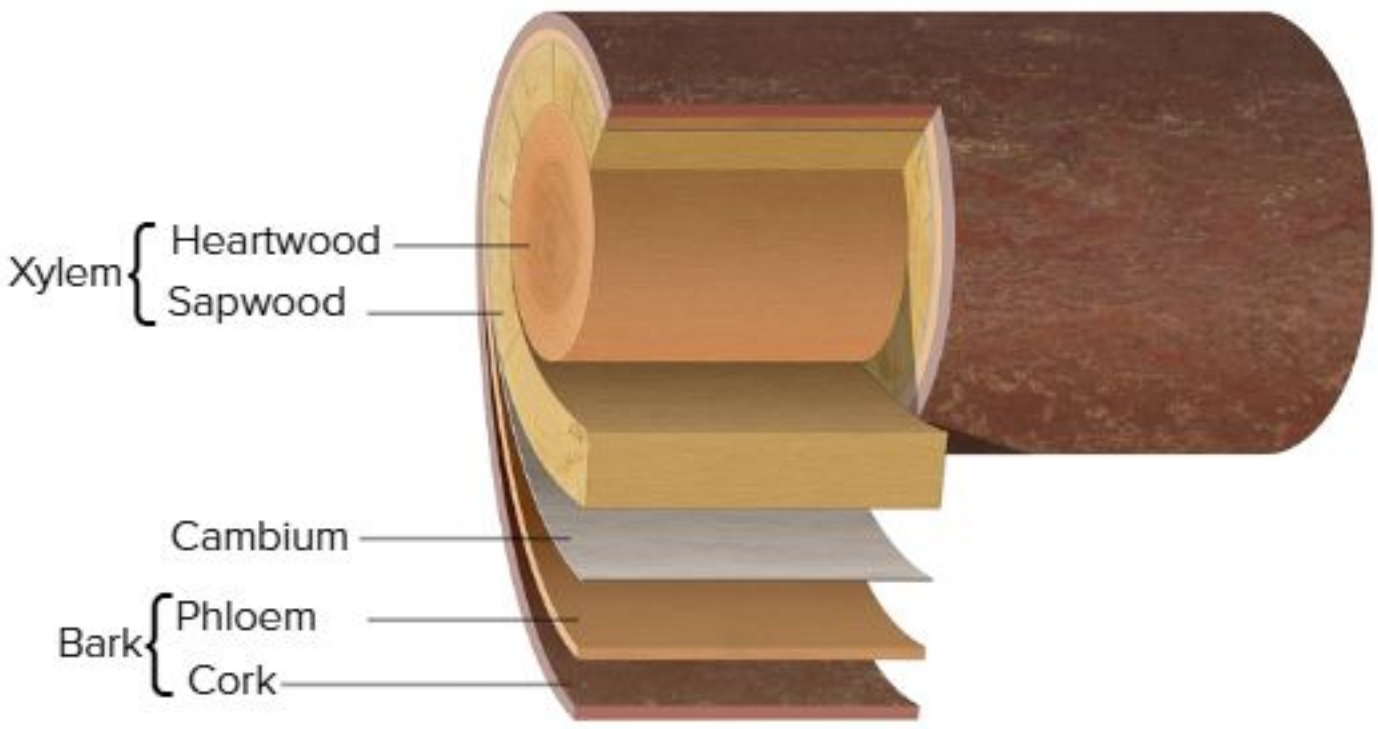


Figure 5.2.1Figure. Structure of a tree trunk

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Laboratory work № 4

Investigating internal structure of stem

Pre-lab questions

1. Name components of vascular tissue in stem.
2. Which component of stem transports water?

Materials: celery, glass, utility knife, food colouring, magnifying glass, microscope.

Safety rules: be careful when using a knife

Procedure:

1. Cut out root and leaves of celery. Make a vertical cut of 4-5 cm from the bottom edge of the stem.
2. Stir the food colouring in warm water and place the stem into it.
3. As water rises along the stem, prepare a microscope slide from cross-section of stem.
4. Examine microscope slide.
5. Examine the stem with a magnifying glass.





Post-lab questions

1. How long did the water rise along the stem?
2. What parts of the stem can be seen with a microscope and magnifying glass

Research time

Annual ring shape

Division of cambium produces rings each year. You can determine the age of the tree by these year rings. During good conditions year rings become wider. During bad conditions year rings become narrower. How do you explain this phenomena? Research this question and write an essay about it.



Terminology

bark - қабық / кора
cambium - камбий
cork - тоз / пробка
heartwood - өзек / сердцевина
sapwood - сүрек / древесина
trunk - дің / ствол

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

5.3 Internal structure of root

You will:

- *investigate the internal structure of the root*

How roots grow underground?

The root has several functions. It holds the plant firmly in the soil, absorbs water and minerals from the soil and stores nutrients.

There are several zones of the root (Figure 5.3.1).

Root cap - covers and protects tip of the root.

Zone of division is the area where the cells of the meristem are concentrated. The cells of the meristem divide continuously.

In the **zone of elongation** cells grow and stretch. Consequently, the cells in this part of the root grow in length.

Zone of maturation consists of a central cylinder and root hairs. Root hairs absorb water and minerals.

Zone of conduction transports water and nutrients dissolved in water from the roots to the upper parts of plants.

Root layers:

The **epidermis** is the outer layer of the root. It covers and protects root.

The **vascular cylinder** of the root (vascular bundle) is the central part of the root, consisting of conductive tissues called xylem and phloem.

The **cortex** is located between the epidermis and the vascular cylinder. It transports water and salts from the root hairs to the vascular cylinder and collects nutrients.

Key terms

Root *- the part of a plant which attaches it to the ground or to a support, typically underground, transporting water and minerals to the rest of the plant.*

Facts

A specimen of Boscia albitrunca (Shepherd's tree) in South Africa was found to have roots extending downward to a distance of 70m, but there are probably deeper ones out there.



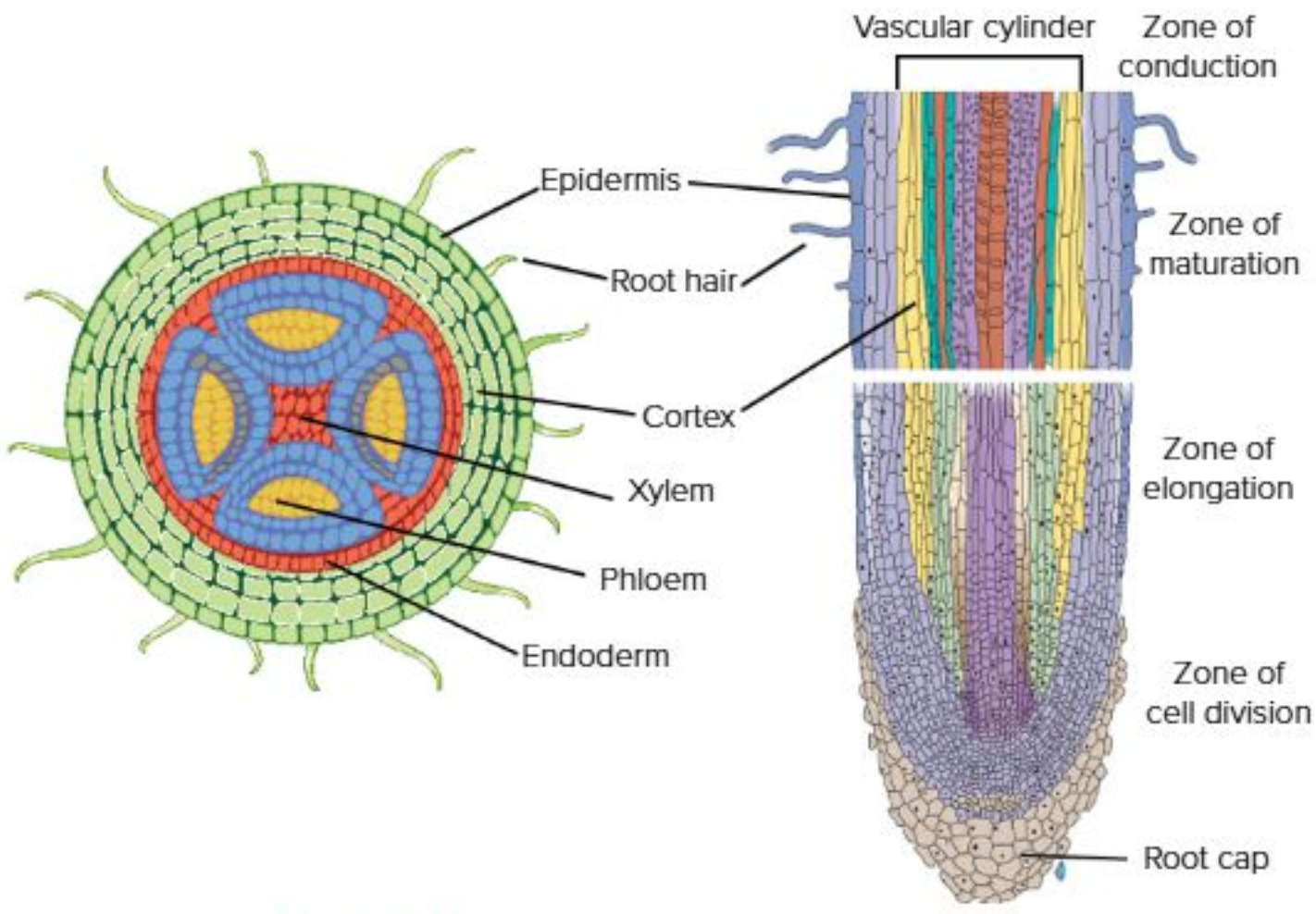


Figure 5.3.1 Internal structure of a root

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Root hairs are formed by the elongated growth of epidermal cells. It absorbs water and minerals from the soil and expands the absorption zone.

Endoderm - the outer layer of the vascular bundle. Water enters the endoderm cells and then passes into the vascular bundle.

Laboratory work № 5

Studying root zones

Pre-lab questions

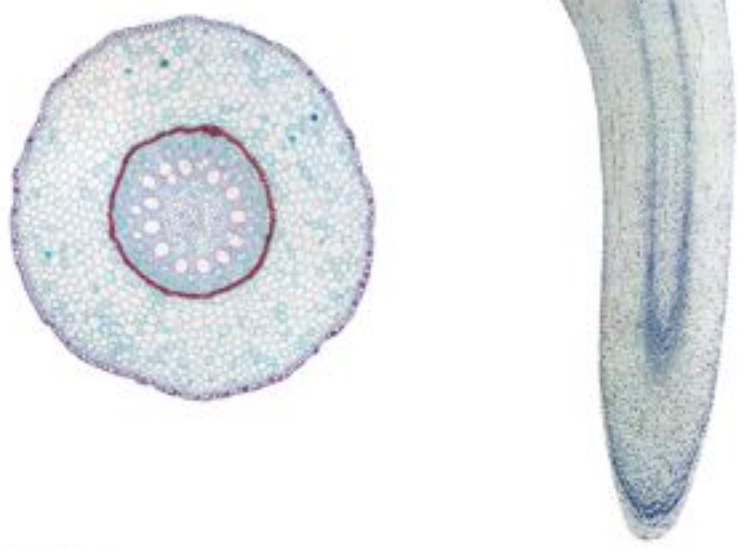
1. Name parts of the root.
2. In which area of the root cells are constantly dividing?

Materials:

Ready microscope slides of cross-section and longitudinal section of root, microscope.

Procedure:

1. Study slides using objectives with different magnification powers.
2. Draw the image seen under microscope and label zones of root.



Post-lab questions

1. What zones of the root can be observed under a microscope?
2. How many times have you magnified the image?

Research time

Air roots

Some plant species have roots growing on the surface of earth. These root are called air roots. Find out which plant has air roots and what is it's function.



Facts

Some roots can store nutrients. They are called root-crops. The common example of root-crop is carrot.



Terminology

cortex - қыртыс / кора
differentiation - дифференциация
epidermis - эпидермис
root cap - тамыр оймақшасы / корневой чехлик
zone of cell division - бөліну аймағы / зона деления
zone of elongation - өсу аймағы / зона роста

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

5.4 Xylem and phloem

You will:

- to compare the structure of elements of xylem and phloem

How does water rise on a tree overcoming the force of gravity?

The tissue that carries water, minerals and nutrients is called vascular tissue. In plants, the vascular system consists of two types of tissues (Figure 5.4.1).

Xylem

Function of xylem is to transfer water and minerals from the roots to the leaves and fruits. Xylem consists of two different cells.

Tracheids are long, thin cells with a conical end that transport water and minerals. Water passes from one cell to another through special pits.

Vessels are broad, short, thin-walled water-permeable cells.

Phloem

Phloem is a complex plant tissue that transports nutrients. Together with the xylem, it forms a vascular system of plants. Phloem consists of two different cells.

Sieve tube elements are special long cells in the phloem tissue. The main function is transport of carbohydrates, including sucrose from leaves to fruits and roots.

Companion cells carry sugar molecules. The function of sieve tube elements is closely related to that of companion cells.

Key terms

Phloem *- vascular tissue in plants which transports nutrients from the leaves to the root;*

Xylem *- vascular tissue which transports nutrients from the root to the leaves.*

Facts

Water molecules can stick to the walls of xylem and "pull' other water molecules upwards.



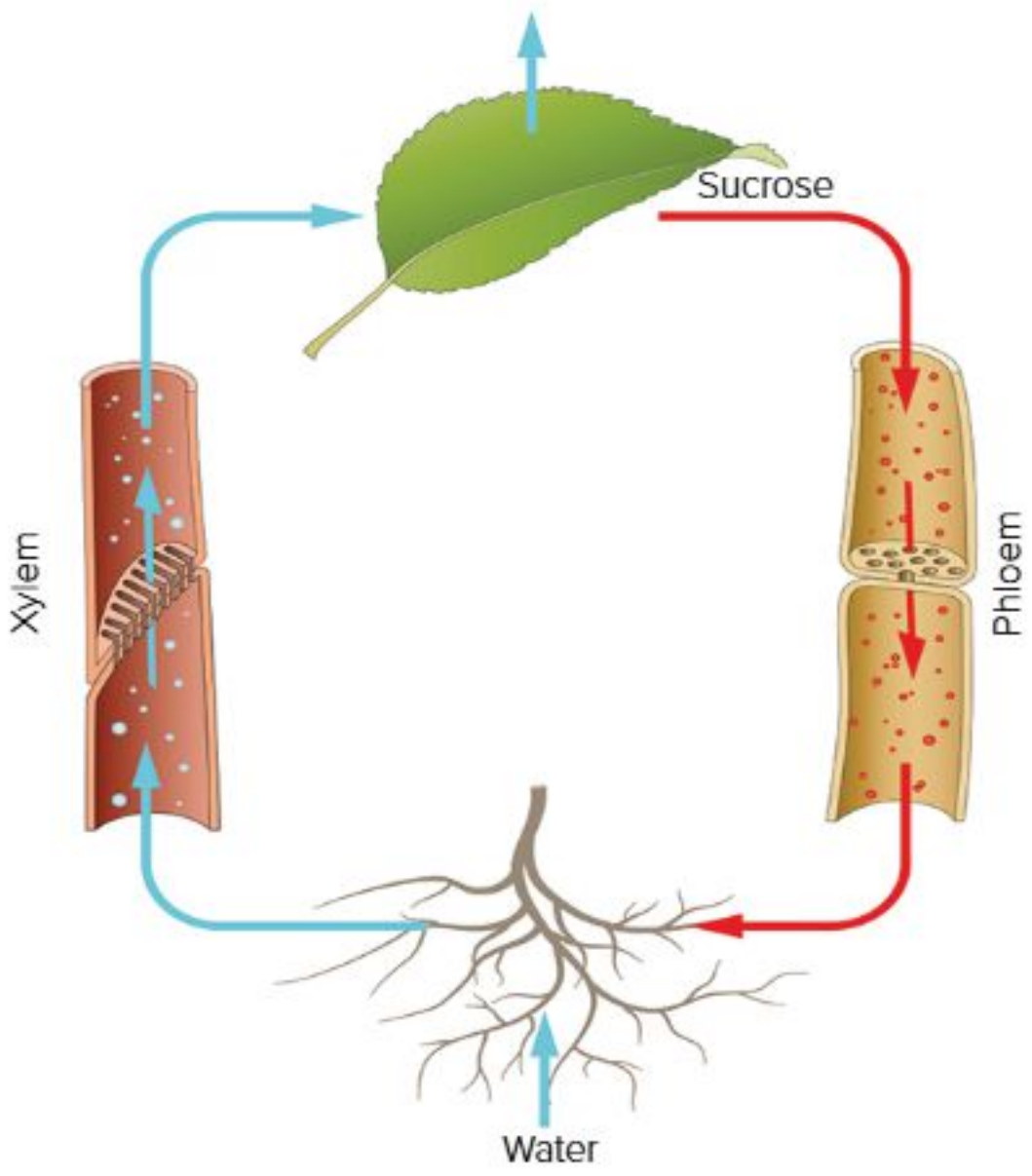
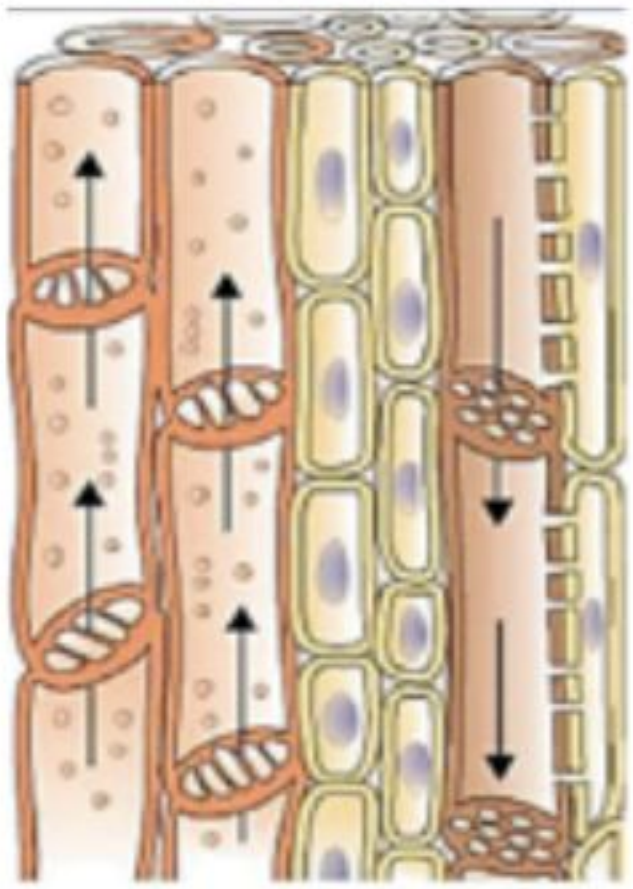


Figure 5.4.1 Vascular tissue

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Activity



Internal structure of stem

Complete the tasks based on the picture.

1. What objects are transported upwards through stem?
2. How is water transported in a plant?

Research time

Colouring roses

Place a white rose into the water. Add some food colouring into the water and wait for several hours. What happened to the rose? Why did it happen? Place the photo of your rose to any social network with hashtag #colouringrose. Write an essay explaining this phenomenon.



Literacy

1. What is the function of stem?
2. How does water rise to the top of the stem?
3. What is the difference between xylem and phloem?

Terminology

companion cells - серіктес-жасушалар / клетки-спутницы
conductive - өткізгіш / проводящий
phloem - флоэма
sieve tube elements - сүзгілі элементтер / ситовидные трубки
tracheids - трахеидтер / трахеиды
vessels - түтіктер / сосуды
xylem - ксилем

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

5.5 Circulatory system

You will:

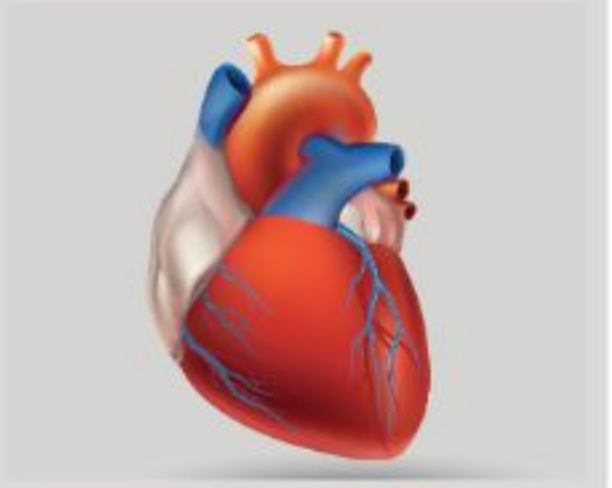
- *identify organs involved in the transport of substances in animals*

Key terms

Circulatory system *- the system that circulates blood and lymph through the body*
Pulmonary circulation *- type of circulation that carries blood from right ventricles to the lungs*
Systemic circulation *- type of circulation that carries blood from the left ventricle to organs and tissues of the body*

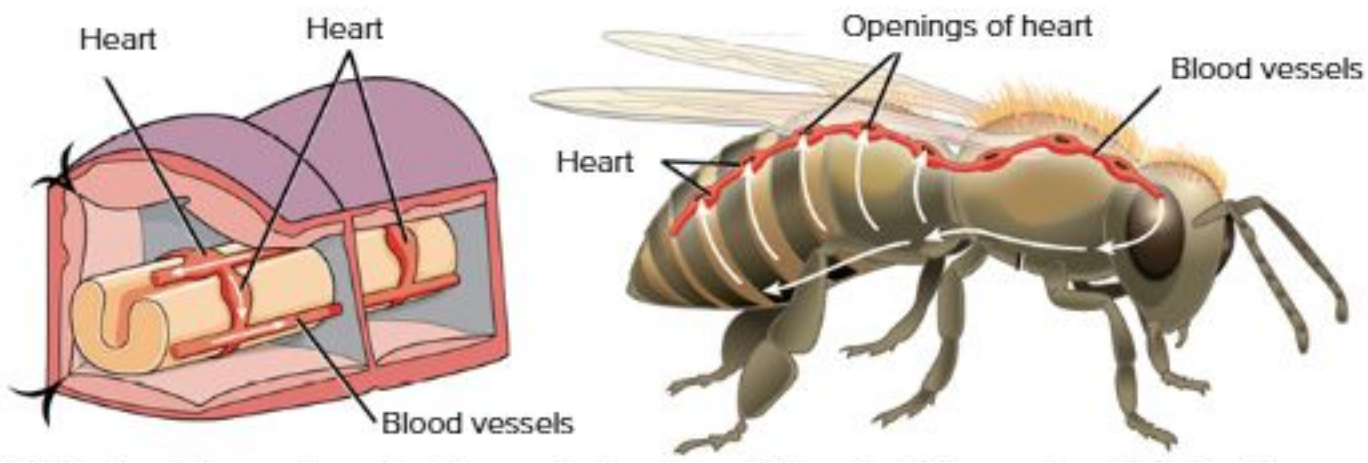
Facts

In humans, the left lung is smaller than the right lung to make room in the chest cavity for the heart.



What is the smallest blood vessel in human body?

The circulatory system consists of the heart, blood and blood vessels. Animals have open and closed circulatory system (Figure 5.5.1). In the **open circulatory system**, blood is pumped into the body cavity. When animal moves, the blood inside the cavity moves freely around the body in all directions. Unlike an open circulatory system, a **closed circulatory system** allows blood to flow through blood vessels without being pumped into the body cavity.



(a) The circulatory system of earthworm is closed (b) The circulatory system of the bee is open

Figure 5.5.1 Closed and open circulatiry systems

Circulatory organs of annelids

The circulatory system of annelids is closed (Figure 5.5.1(a)). Nutrients and gases travel through the bloodstream through the blood vessels. The circulatory system consists of the dorsal and ventral vessels. Blood flows through the dorsal arteries to the anterior part of the body, and the ventral arteries flow to the posterior part of the body. The function of the aortic arch is similar to that of the heart. Five parts of the aortic arch pump blood to the organs of the body.

Circulatory organs of mollusca

Molluscs have an open circulatory system where blood doesn't fully circulate through the organism. (Figure 5.5.2). Oxygen is absorbed from the water through the gills into the bloodstream and enters the organs through the blood vessels. Octopuses and squids have closed circulatory system.

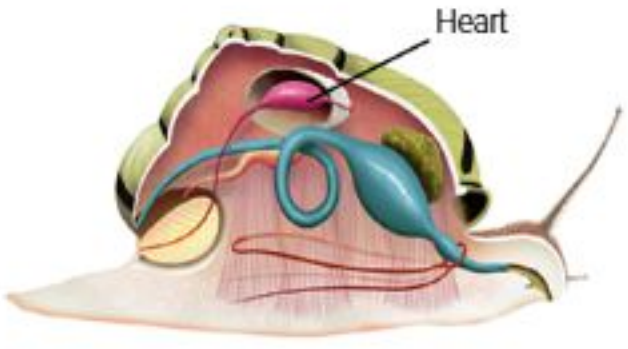


Figure 5.5.2 Circulatory system of snail

Circulatory organs of arthropods

Circulatory system of arthropods is open (Figure 5.5.1(b)). It consists of heart and arteries. Arthropods include insects, spiders and crustaceans.

Circulatory organs of vertebrates

Circulatory system of all vertebrates is closed. It consists of blood vessels and the heart, which constantly pumps blood.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

All vertebrates have a muscular heart. The heart of a fish consists of two parts: the ventricle and the atrium. In amphibians, the heart consists of three parts: two atria and one ventricle. The heart of all reptiles except for the crocodile consists of three parts: two atria and one ventricle. In crocodiles, birds and mammals, the heart has four parts: two atria and two ventricles (Figure 5.5.3).

The circulatory system of vertebrates consists of pulmonary circulation and systemic circulation (Figure 5.5.4). The pulmonary circulation goes between lungs and heart. Systemic circulation is between the heart and the body.

Vertebrates have three types of blood vessels:
1. Artery carries blood from the heart to the body.
2. Veins carry blood from the body to the heart.
3. Capillaries connect arteries and veins.

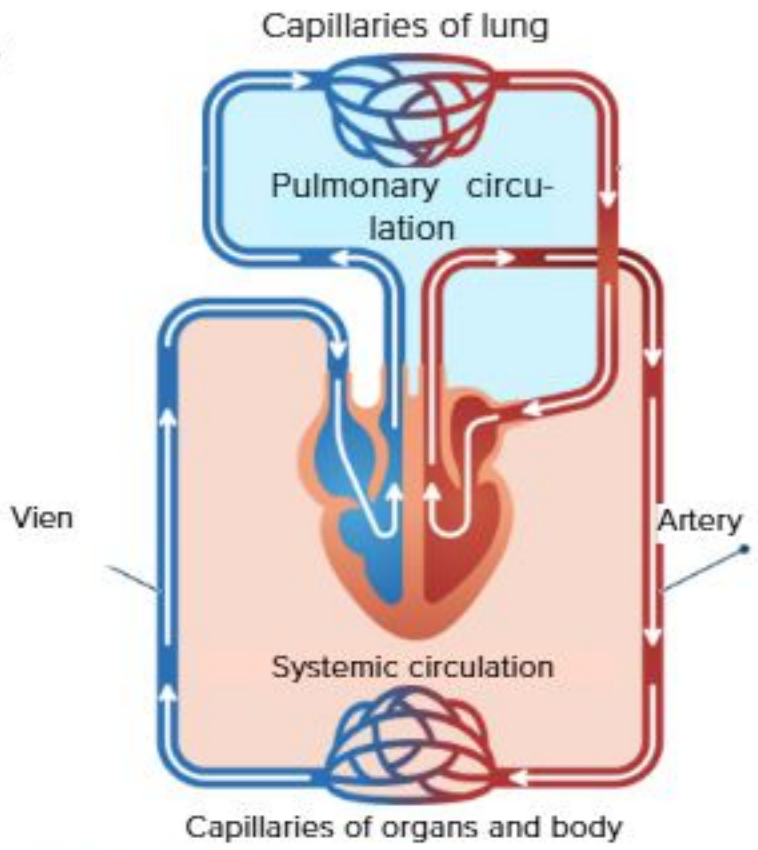
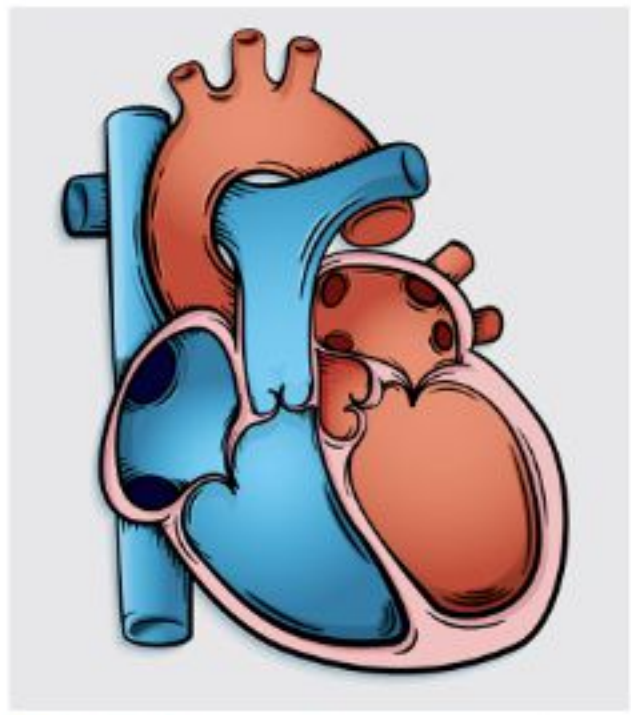


Figure 5.5.4 Pilmonary and systemic circulation

Research time

Human circulatory system
How does the circulatory system work? Draw a picture of the circulatory system with its components.



5.5.3Figure Internal structure of heart

Activity

Match organisms with their feature.

Organism	Feature	Answer
A) Earthworm	1) Three chambered heart 2) Closed circulatory system 3) Dorsal vessels 4) Capillaries 5) 2 atrium and 1 ventricle 6) Open circulatory system 7) Two chambered heart	
B) Crayfish		
C) Snail		
D) Dog		

Literacy

1. What is blood circulation?
2. What is the function of the heart?
3. Which animals have a closed circulatory system?

Terminology

atrium - жүрекше / предсердие
closed circularoty system - тұйық қанайналым жүйесі / замкнутая кровеносная система
open circularoty system - ашық қанайналым жүйесі / незамкнутая кровеносная система
pulmonary circulation - кіші қанайналым шеңбері / малый круг кровообращения
systemic circulation - үлкен қанайналым шеңбері / большой круг кровообращения
vein - көктамыр / вена
ventricle - қарынша / желудочек

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMARY

5.1 Importance of nutrient transport

Living organisms need protein, fat, carbohydrates, minerals, water and oxygen to grow and develop. In plants, nutrients are transported from leaves to fruits and roots, and from roots to leaves and fruits

In animals, nutrients are transported through body fluids. In vertebrates, this fluid is called blood.

5.2 Internal structure of stem

The woody stem consists of cork, bark, cambium, xylem, phloem, sapwood and heartwood. The cambium is a thin, ring-shaped tissue consisting of a single layer of cells. Cambium cells form xylem and phloem every year. In woody trees, wood acts as a xylem. The bark consists of phloem and cork. Cork protects the stem from water loss, damage, insects and animals.

5.3 Internal structure of root

There are three main areas of root. New cells are formed in the division zone. In the zone of elongation, cells elongate and grow. In the zone of maturation, root hairs absorb water and minerals.

The epidermal layer of the root covers the root. The cortex is located between the epidermis and the vascular cylinder. It transports water and minerals and stores nutrients. The endoderm layer covers the outside of the vascular cylinder.

5.4 Xylem and phloem

Xylem transports water and minerals from the roots to the leaves. It consists of tracheids and vessel elements.

The phloem transports substances formed during photosynthesis. The phloem consists of sieve tube elements and companion cells.

5.5 Circulatory system

Circulatory system is made up of the heart, blood, and blood vessels. Animals have two different circulatory systems.

The circulatory system of Mollusca and arthropods is open. In open circulatory system, blood is pumped into the body cavity. When an animal moves, the blood inside the cavity moves freely around the body in all directions.

The circulatory system of nematodes and vertebrates is closed. In a closed circulatory system, blood flows within blood vessels.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Biology in life



Why do some insects cling to the stems of plants with their mouths?



In which organ are stored sugars in the potato tree? In the fruit or in the stalk?



The Wawona sequoia lived for 88 years after its trunk was cut. The total age of the tree is about 2100 years.



Why does a doctor give sweets after becoming a blood donor?

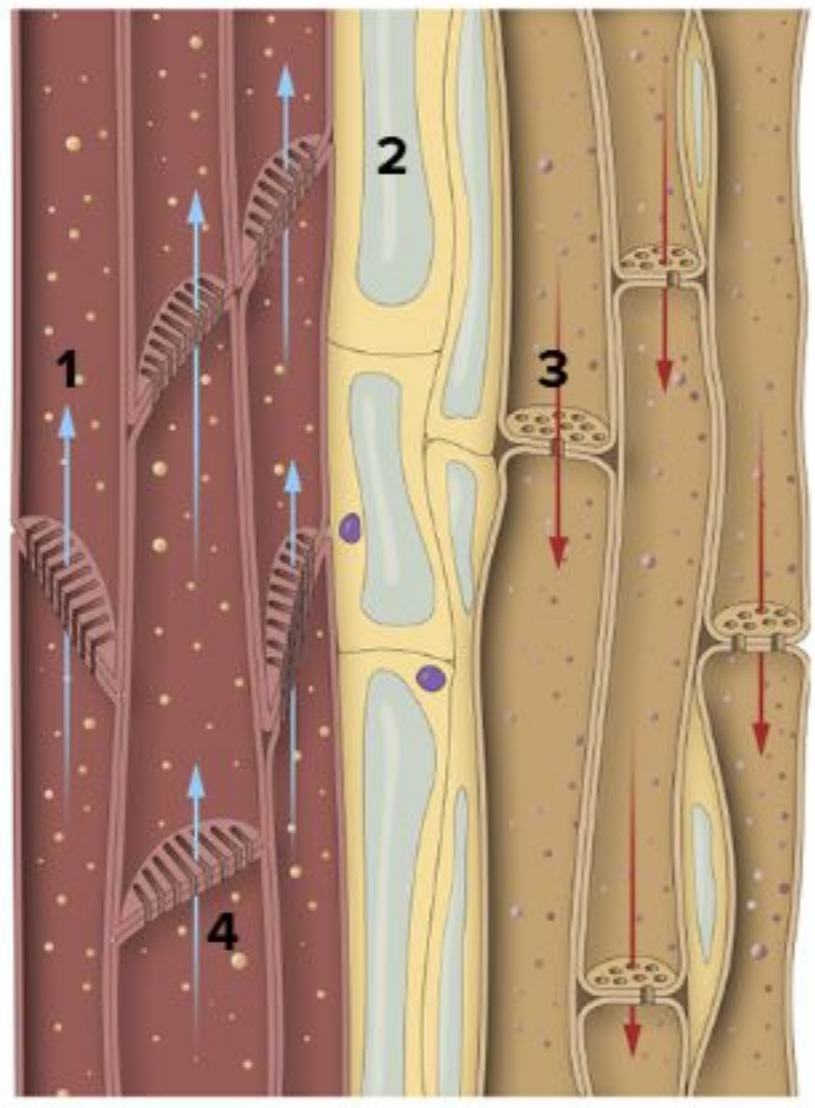
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CONTEXT-BASED QUESTIONS

1. Vascular tissues

The picture shows the xylem and phloem. Look at the picture and answer the questions.

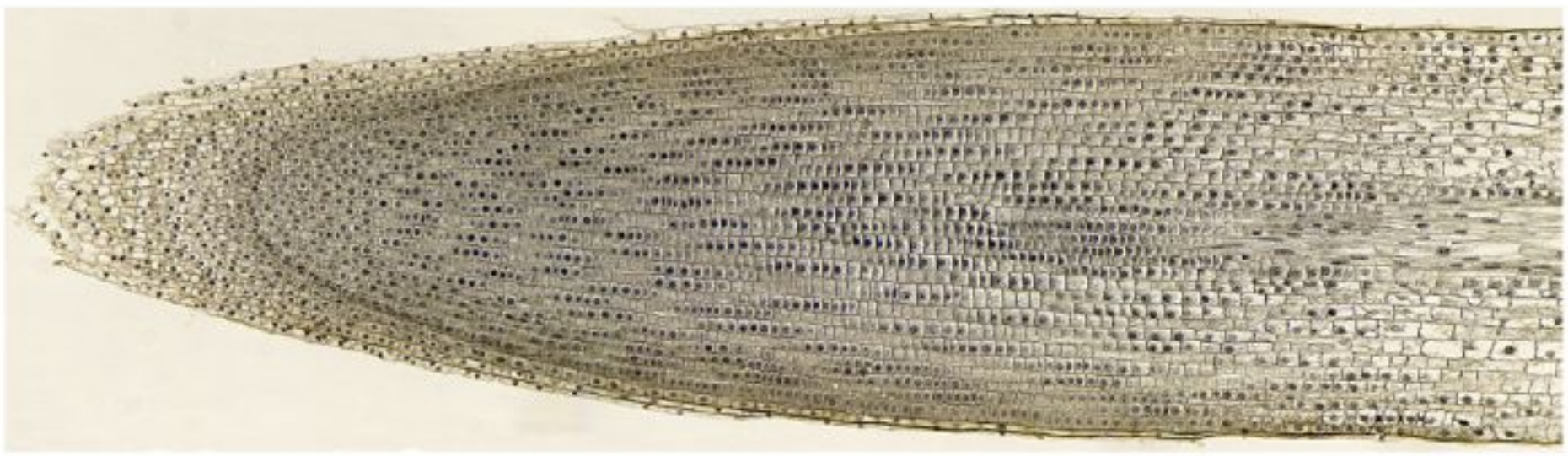


a. What number shows sieve tube element of the phloem?
b. What colour shows the direction of movement in xylem?
c. What colour shows the direction of movement of sugars?
d. Which number indicates vacuole?

2. Root zones

Picture shows an image of a onion root under a microscope. Complete the tasks based on the picture.

a. How many areas of the root can be distinguished in the picture?
b. Mark zone of cell division in the image.
c. What organelles can be observed in the cells of onion?



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

3. Circulatory system

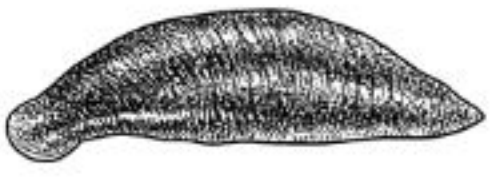
Match animals with the circulatory system.



A



B



C

1. Open circulatory system
2. Closed circulatory system



D



E



F

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMATIVE ASSESSMENT 5

Test questions with one correct answer

1. Root hairs are in the:
A) Zone of elongation
B) Zone of cell division
C) Zone of maturation
D) Vascular cylinder
E) Endoderm

2. Cambium is responsible for:
A) Growth in length
B) Growth in width
C) Water transportation
D) Food transportation
E) Oxygen transportation

3. ..... transports water from the roots to the leaves.
A) Phloem
B) Xylem
C) Epidermis
D) Endoderm
E) Cambium

Test questions with several (max.3) correct answers

1. Organisms with closed circulatory system:
A) Earthworm B) Crab
C) Jellyfish D) Mouse
E) Bee F) Snail
G) Cockroach H) Octopus

2. Organisms with open circulatory system:
A) Earthworm B) Dog
C) Jellyfish D) Mouse
E) Snake F) Snail
G) Cockroach H) Octopus

Matching tasks

1. Match organisms according to number of heart parts:
1. Fish
2. Amphibians
3. Reptiles
4. Birds
5. Mammals

A) One part
B) Two parts
C) Three parts
D) Four parts

2. Match the parts of the root with their function:
1. Root cap
2. Epidermis
3. Root hairs
4. Vascular cylinder
5. Cortex

A) Stores nutrients
B) Increases surface volume for absorption
C) Can store nutrients
D) Covers and protects the root
E) Covers and protects tip of a root

3. Match the stem structures with their function:
1. Phloem
2. Xylem
3. Cambium
4. Epidermis

A) Divides and produces new cells
B) Transports nutrients from leaves to roots
C) Transports water
D) Protects stem

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

HISTORY OF SCIENCE



In 1628, William Harvey discovered the circulatory system.



The first human heart operation was performed in 1893 in America by surgeon Daniel Hale Williams.



Carl Linnaeus is one of the most famous scientists who have studied the plant world.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217